

MINIMARKET MINKO – DISEÑO COMPLETO DE BASE DE DATOS

#	Tabla / Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción	PK	FK	Nulo	Valor por Defecto
► USUARIO — Almacena las cuentas de acceso del personal del minimarket.								
1	id_usuario	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario (clave primaria).	✓		NO	AUTO
2	nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre(s) del usuario.			NO	
3	apellido	VARCHAR(80)	NOT NULL	Apellido(s) del usuario.			NO	
4	username	VARCHAR(50)	NOT NULL / UNIQUE	Nombre de acceso al sistema; no se repite entre usuarios.			NO	
5	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada (bcrypt/argon2).			NO	
6	email	VARCHAR(120)	UNIQUE	Correo electrónico del usuario (opcional).			SÍ	NULL
7	telefono	VARCHAR(20)		Número de teléfono de contacto.			SÍ	NULL
8	id_rol	INT	NOT NULL	Rol asignado al usuario (FK → Rol).		✓	NO	
9	estado	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado de la cuenta: 1=Activo, 0=Inactivo.			NO	1
10	fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que se creó la cuenta.			NO	NOW()
11	fecha_actualizacion	DATETIME		Última vez que se modificaron los datos del usuario.			SÍ	NULL
12	ultimo_acceso	DATETIME		Registro del último inicio de sesión exitoso.			SÍ	NULL
► ROL — Define los perfiles de acceso disponibles en el sistema.								
1	id_rol	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único del rol.	✓		NO	AUTO
2	nombre_rol	VARCHAR(50)	NOT NULL / UNIQUE	Nombre del rol (Administrador, Cajero, Encargado de Inventario).			NO	
3	descripcion	VARCHAR(200)		Descripción de las responsabilidades del rol.			SÍ	NULL
4	estado	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado del rol: 1=Activo, 0=Inactivo.			NO	1
5	fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación del rol.			NO	NOW()
► PERMISO — Catálogo de permisos granulares del sistema.								
1	id_permiso	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único del permiso.	✓		NO	AUTO
2	modulo	VARCHAR(60)	NOT NULL	Módulo al que pertenece el permiso (Ventas, Inventario, etc.).			NO	
3	accion	VARCHAR(60)	NOT NULL	Acción permitida (ver, crear, editar, eliminar, exportar).			NO	
4	descripcion	VARCHAR(200)		Descripción legible del permiso.			SÍ	NULL
► ROL_PERMISO — Tabla pivote: asocia permisos a roles (N:M).								
1	id_rol	INT	NOT NULL	FK hacia Rol.		✓	NO	
2	id_permiso	INT	NOT NULL	FK hacia Permiso.		✓	NO	
► SESION_USUARIO — Registra cada sesión iniciada en el sistema (auditoría).								
1	id_sesion	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único de la sesión.	✓		NO	AUTO
2	id_usuario	INT	NOT NULL	FK hacia Usuario.		✓	NO	

3	token	VARCHAR(255)	NOT NULL / UNIQUE	Token de sesión generado al iniciar sesión.			NO	
4	ip_address	VARCHAR(45)		Dirección IP desde la que se inició sesión.			SÍ	NULL
5	fecha_inicio	DATETIME	NOT NULL	Fecha/hora de inicio de sesión.			NO	NOW()
6	fecha_expiracion	DATETIME	NOT NULL	Fecha/hora de expiración del token.			NO	
7	fecha_cierre	DATETIME		Fecha/hora de cierre explícito de sesión.			SÍ	NULL
8	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado: activa, expirada, cerrada.			NO	'activa'
► CATEGORIA — Agrupa los productos en familias (bebidas, snacks, lácteos, etc.).								
1	id_categoria	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría.	✓		NO	AUTO
2	nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL / UNIQUE	Nombre de la categoría.			NO	
3	descripcion	VARCHAR(200)		Descripción breve de la categoría.			SÍ	NULL
4	estado	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado: 1=Activa, 0=Inactiva.			NO	1
5	fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación del registro.			NO	NOW()
► PRODUCTO — Catálogo maestro de todos los artículos disponibles en el minimarket.								
1	id_producto	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.	✓		NO	AUTO
2	codigo	VARCHAR(50)	NOT NULL / UNIQUE	Código de barras o código interno del producto.			NO	
3	nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre descriptivo del producto.			NO	
4	descripcion	TEXT		Descripción extendida del producto.			SÍ	NULL
5	id_categoria	INT	NOT NULL	FK hacia Categoría.		✓	NO	
6	id_proveedor_principal	INT		FK hacia Proveedor (proveedor habitual).		✓	SÍ	NULL
7	precio_costo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio al que el minimarket adquiere el producto.			NO	0.00
8	precio_venta	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio de venta al público.			NO	0.00
9	stock_actual	INT	NOT NULL	Cantidad disponible en almacén (se actualiza automáticamente).			NO	0
10	stock_minimo	INT	NOT NULL	Umbral mínimo; al alcanzarlo se genera alerta de reposición.			NO	5
11	unidad_medida	VARCHAR(30)	NOT NULL	Unidad de medida (unidad, kg, litro, caja, etc.).			NO	'unidad'
12	imagen_url	VARCHAR(255)		URL de la imagen representativa del producto.			SÍ	NULL
13	estado	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado: 1=Activo, 0=Descontinuado.			NO	1
14	fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha de alta del producto en el sistema.			NO	NOW()
15	fecha_actualizacion	DATETIME		Última modificación del producto.			SÍ	NULL
► PROVEEDOR — Datos de los proveedores con los que trabaja el minimarket.								
1	id_proveedor	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único del proveedor.	✓		NO	AUTO
2	razon_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre legal o comercial del proveedor.			NO	
3	rif_nit	VARCHAR(30)	UNIQUE	RIF, NIT o número de identificación fiscal.			SÍ	NULL
4	nombre_contacto	VARCHAR(100)		Nombre de la persona de contacto.			SÍ	NULL

5	email	VARCHAR(120)		Correo electrónico del proveedor.			SÍ	NULL
6	telefono	VARCHAR(20)		Teléfono principal del proveedor.			SÍ	NULL
7	direccion	VARCHAR(250)		Dirección física del proveedor.			SÍ	NULL
8	ciudad	VARCHAR(80)		Ciudad donde opera el proveedor.			SÍ	NULL
9	estado	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado: 1=Activo, 0=Inactivo.			NO	1
10	fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha de alta del proveedor en el sistema.			NO	NOW()
► MOVIMIENTO_INVENTARIO — Registra cada entrada o salida de unidades del inventario (trazabilidad completa).								
1	id_movimiento	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único del movimiento.	✓		NO	AUTO
2	id_producto	INT	NOT NULL	FK hacia Producto.		✓	NO	
3	tipo_movimiento	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo: ENTRADA, SALIDA, AJUSTE, DEVOLUCION.			NO	
4	cantidad	INT	NOT NULL	Unidades ingresadas (+) o retiradas (-).			NO	
5	stock_anterior	INT	NOT NULL	Stock antes del movimiento (snapshot audit).			NO	
6	stock_nuevo	INT	NOT NULL	Stock resultante después del movimiento.			NO	
7	motivo	VARCHAR(200)		Razón del movimiento (venta, compra, ajuste, merma, etc.).			SÍ	NULL
8	id_usuario	INT	NOT NULL	FK hacia Usuario (responsable del movimiento).		✓	NO	
9	referencia_id	INT		ID del documento origen (id_venta, id_orden, etc.).			SÍ	NULL
10	referencia_tipo	VARCHAR(30)		Tipo del documento origen: VENTA, ORDEN_COMPRA, AJUSTE.			SÍ	NULL
11	fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora exacta del movimiento.			NO	NOW()
12	observaciones	TEXT		Notas adicionales del movimiento.			SÍ	NULL
► VENTA — Encabezado de cada transacción de venta realizada en el PDV.								
1	id_venta	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único de la venta.	✓		NO	AUTO
2	numero_comprobante	VARCHAR(30)	NOT NULL / UNIQUE	Código alfanumérico del comprobante (ej. VTA-20260407-0001).			NO	
3	id_usuario	INT	NOT NULL	FK hacia Usuario (cajero que procesó la venta).		✓	NO	
4	fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la transacción.			NO	NOW()
5	subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Suma de los subtotales antes de impuestos y descuentos.			NO	0.00
6	descuento_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Descuento global aplicado a la venta.			NO	0.00
7	impuesto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Importe de impuesto calculado (IVA u otro).			NO	0.00
8	total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto total a cobrar al cliente.			NO	0.00
9	metodo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL	Método de pago: EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA, MIXTO.			NO	'EFECTIVO'
10	monto_recibido	DECIMAL(10,2)		Dinero entregado por el cliente (para calcular cambio).			SÍ	NULL
11	cambio	DECIMAL(10,2)		Vuelto entregado al cliente.			SÍ	NULL
12	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado de la venta: COMPLETADA, ANULADA.			NO	'COMPLETADA'
13	observaciones	TEXT		Notas adicionales de la transacción.			SÍ	NULL

► DETALLE_VENTA — Líneas de producto de cada venta (relación 1:N con Venta).								
1	id_detalle	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único de la línea.	✓		NO	AUTO
2	id_venta	INT	NOT NULL	FK hacia Venta.		✓	NO	
3	id_producto	INT	NOT NULL	FK hacia Producto.		✓	NO	
4	cantidad	INT	NOT NULL	Unidades vendidas del producto.			NO	
5	precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio de venta vigente al momento de la transacción.			NO	
6	descuento_item	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Descuento aplicado a esta línea.			NO	0.00
7	subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	(cantidad × precio_unitario) – descuento_item.			NO	0.00
► ORDEN_COMPRA — Órdenes de reabastecimiento enviadas a proveedores.								
1	id_orden	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único de la orden.	✓		NO	AUTO
2	numero_orden	VARCHAR(30)	NOT NULL / UNIQUE	Código alfanumérico de la orden (ej. OC-20260407-0001).			NO	
3	id_proveedor	INT	NOT NULL	FK hacia Proveedor.		✓	NO	
4	id_usuario_creador	INT	NOT NULL	FK hacia Usuario (quien creó la orden).		✓	NO	
5	id_usuario_receptor	INT		FK hacia Usuario (quien confirmó la recepción).		✓	SÍ	NULL
6	fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha/hora de creación de la orden.			NO	NOW()
7	fecha_estimada	DATE		Fecha estimada de entrega.			SÍ	NULL
8	fecha_recepcion	DATETIME		Fecha/hora real de recepción de los productos.			SÍ	NULL
9	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado: PENDIENTE, RECIBIDA, CANCELADA.			NO	'PENDIENTE'
10	total_estimado	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto total estimado de la orden.			NO	0.00
11	observaciones	TEXT		Notas o instrucciones especiales para el proveedor.			SÍ	NULL
► DETALLE_ORDEN_COMPRA — Líneas de producto de cada orden de compra.								
1	id_detalle_oc	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único de la línea.	✓		NO	AUTO
2	id_orden	INT	NOT NULL	FK hacia Orden_Compra.		✓	NO	
3	id_producto	INT	NOT NULL	FK hacia Producto.		✓	NO	
4	cantidad_solicitada	INT	NOT NULL	Unidades solicitadas al proveedor.			NO	
5	cantidad_recibida	INT		Unidades efectivamente recibidas (se completa al confirmar).			SÍ	NULL
6	precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio de costo pactado con el proveedor.			NO	0.00
7	subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	cantidad_solicitada × precio_unitario.			NO	0.00
► ALERTA_STOCK — Registro de alertas generadas por stock bajo.								
1	id_alerta	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único de la alerta.	✓		NO	AUTO
2	id_producto	INT	NOT NULL	FK hacia Producto.		✓	NO	
3	stock_al_momento	INT	NOT NULL	Cantidad en stock cuando se generó la alerta.			NO	
4	stock_minimo	INT	NOT NULL	Nivel mínimo configurado en ese momento.			NO	

5	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado: PENDIENTE, RESUELTA, IGNORADA.			NO	'PENDIENTE'
6	fecha_generacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha/hora en que el sistema generó la alerta.			NO	NOW()
7	fecha_resolucion	DATETIME		Fecha/hora en que el encargado marcó la alerta como resuelta.			SÍ	NULL
► CONFIGURACION_SISTEMA — Parámetros generales configurables del sistema.								
1	id_config	INT	NOT NULL / AUTO_INCREMENT	Identificador único del parámetro.	✓		NO	AUTO
2	parametro	VARCHAR(80)	NOT NULL / UNIQUE	Nombre del parámetro (ej. nombre_negocio, tasa_iva, moneda).			NO	
3	valor	VARCHAR(255)	NOT NULL	Valor actual del parámetro.			NO	
4	tipo_dato	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo esperado: string, integer, decimal, boolean.			NO	'string'
5	descripcion	VARCHAR(200)		Descripción del uso del parámetro.			SÍ	NULL
6	fecha_actualizacion	DATETIME		Última vez que se modificó el parámetro.			SÍ	NULL